

PAM joint-MAP 37 名解析 進捗報告

解析: Python parity 実装層

2026 年 7 月 22 日

概要

本報告は、37 名の dot task データへ PAM (Predictive Accumulation Models) の joint-MAP 推定を適用する統合計画の実装進捗をまとめる。有償 MATLAB ライセンスが利用できないため、PAM/TAPAS/SPM12 の該当機能を独立に Python へ移植した parity 層 (analysis/pam_dot_task_python/) を主たる解析経路とし、MATLAB 参照層は数式・パラメータ化の凍結参照として保持している。本報告時点で実装は概ね完了し、検証 (数値 parity 照合、parameter recovery) の段階にある。実装過程で、公式デモが踏むべき事前分布較正手順の欠落、事前平均の系統的な誤設定、`omega_2` の実用的識別可能性の弱さという、科学的判断を要する所見が得られた。

目次

1 全体状況

解析エンジンは独立 Python 再実装層に置かれ、PAM 本体・TAPAS・SPM12・生 CSV は一切変更していない。ソース対応表は `PARITY.md` に、事前凍結した意思決定は `gates.py` にハッシュ付きで保持している。現在のコード規模は約 4,300 行、標準ライブラリ `unittest` によるテストは 142 件で全通過している。

■凍結の原則 統合計画は「結果を見る前に固定すべき意思決定」(PPC ウィンドウ定義、生成反復数、Laplace 採否閾値、parameter recovery グリッドと合格基準)を要求する。これらは `gates.py` にバージョン付き・SHA-256 ハッシュ可能なデータとして格納し、run manifest から参照する。旧版も記録として残し、上書きしない。

2 本セッションで完了した作業

1. **Gate-PPC 閾値の凍結** (`GATE_PPC_V1`)。窓定義、生成反復数、seed、Laplace 対 MAP 退避規則、統計量、tail 定義、global discrepancy の標準化、同時予測帯水準、モデル採否の系統的乖離基準を凍結。閾値の根拠は docstring に明記した (§?? 参照)。
2. **parameter recovery グリッドと合格基準の宣言**。詳細は §??。
3. **被験者別ベイズ最適事前平均の実装** (`bayes_optimal.py`)。公式デモが joint fit 前に踏む較正

手順の移植。詳細は §??。

4. **MATLAB fixture 書き出しスクリプト** (pam_dot_task_export_fixtures.m ほか)。被験者データ不要で、380 試行の設計を Lehmer 漸化式から決定論的に生成し、Python 側が同一系列をビット単位で再構成する。MATLAB Online Basic（無料枠・ツールボックス非依存）で実行可能。
5. **tie 試行の扱いの修正** (§??)。

3 主要な所見

3.1 バイズ最適事前平均の欠落と誤設定

公式デモ DDM_HGF_example.m は joint fit の前に、知覚モデルを入力系列 u のみへ当てはめ (tapas_bayes_optimal_binary)、その結果を事前分布の**平均**として設定する (prc_model.omm = bo.p_prc.om)。この手順は応答 y を一切用いないため、事前分布を実験デザインへ較正するものであり、経験バイズの二重使用には当たらない。本 parity 層はこの手順を欠いており、TAPAS 既定値 $\omega_2 = -3$ を固定で用いていた。

37 名全員についてバイズ最適 ω_2 を算出した結果を表 ?? に示す。

表 1 被験者別バイズ最適 ω_2 (共有 2 系列モデル) の要約 (37 名)

量	値
共有 ω_2 平均	-4.44
共有 ω_2 SD	0.57
共有 ω_2 範囲	[-5.46, -3.15]
既定値	-3.0 (全員の観測域の外側)
白 - 赤 の差 平均	-2.41
白 - 赤 の差 範囲	[-3.79, -1.26]
白 < 赤 の人数	37 / 37

■含意 第一に、既定値 -3 は **全 37 名の観測域の外側**にあり、全員が同じ方向へ約 1 事前 SD ずれていた。これは偶然のばらつきではなく、この課題の入力系列が既定値と噛み合っていないことを示す。第二に、cue 別に当てはめると白 cue は赤 cue より常に低い ω_2 (更新が遅い) を最適とし、native 単位では赤は白の平均 11 倍の信念ドリフトが最適となる。これは Gate A の「パラメータ共有」仮定が偶発的ノイズではなく**系統的な妥協**を強いていることを定量的に示す。

なお ω_2 は effective 2-level eHGF において信念の予測分散の 1 試行あたり増分 $\exp(\omega_2)$ を与えるパラメータ (学習率に相当) であり、大きいほど信念が直近の観測に強く引かれる。

3.2 ω_2 の実用的識別可能性

自己生成データによる parameter recovery（生成モデルと推定モデルが一致）で、 ω_2 の回収が一貫して弱い。これは実データの外れ値やモデル誤特定ではなく、現在の試行系列と HGF→DDM 接続から ω_2 を逆算する情報が弱い（実用的識別可能性の問題）ことを示す。代表被験者での結果を表 ?? に示す。

表 2 代表被験者・モデル別の回収相関（真値対推定値、変換空間、各 $n = 32$ ）

パラメータ	ddm_w	ddm_full_c	備考
ω_2 (知覚)	0.547	0.815	bias 0.19 / 0.47
log_a_a	0.983	0.983	良好
log_a_v	0.942	0.795	
b_w (開始点)	0.950	0.902	信念 → 開始点
b_a (境界)	—	0.883	
b_v (drift)	—	0.781	bias -0.31
b_c (coherence)	—	0.711	Gate B 拡張
Ter_logit	0.868	0.946	

■解釈 信念→DDM 結合パラメータ (b_w など) は応答に直接近く良好に回収される一方、その上流の ω_2 は一段離れており、事前分布・他パラメータとの補償により弱くしか同定されない。ただし次の留保がある。

- **事前分布幅との交絡**：現行の事前分散は 2 で、公式デフォルトの 4 より狭い。弱識別パラメータは事前分布が狭いほど推定値が平均へ縮小し、真値との相関が構造的に頭打ちになる。 ω_2 回収の悪さの一部はこの選択が招いた可能性があり、これは未決の「分散 2 対 4」判断に直結する。
- **drift 側の弱さ**：ddm_full_c では開始点側 $b_w=0.902$ に対し drift 側 $b_v=0.781$ 、 $b_c=0.711$ と劣る。coherence 項の識別性は Gate B (coherence を無視してよいか) の判断に影響する。
- **高相関+高バイアス**：ddm_full_c の ω_2 は相関 0.815 でも bias 0.47 (事前 SD の約 1/3) で、順序は追えるが系統的にずれる。

3.3 tie 試行の扱いの修正

coherence = 0.5 (白 100・黒 100 ドット、どちらも優位でない) の刺激を、以前は黒優位 (stimulus_category= 0) と分類していた。これを識別不可能 (tie) に修正した。旧規約では tie を黒とみなすことで白判断率が 0.500 から 0.429 へ系統的に押し下げられており、これは純粋な人工物であった。HGF では tie を無視 (TAPAS の ignored 分岐で 1 試行前の予測を貼り付ける) のではなく、更新量ゼロの恒等更新 ($\mu_1 = \hat{\mu}_1$, $\delta_1 = 0$) とし、tie 試行が現在の信念で評価されるようにした。tie は刺激証拠ゼロゆえ開始点バイアスの最良プローブであり、この修正は b_w 中心の推論を支える方向に働く。本修正は Python 層と MATLAB 参照層の双方に反映済みである。

4 実行中の作業

複数被験者での回収 (Codex 診断の最優先項目)。 ω_2 の弱さが被験者固有 (デザイン依存) か構造的かを切り分けるため、各条件の代表 4 名を `ddm_w` グリッド (32 ケース、各被験者は自身のベイズ最適 ω_2 を事前平均に使用) で回収中。既存の単一被験者結果 (`ddm_w`, 0.547) をアンカーに、計 5 名・全条件で判定する。

- 4 名でばらつく $\Rightarrow$ デザイン依存 (被験者ごとに扱いを変えるか、事前分布依存度を個別報告)。
- 4 名とも 0.5 前後で揃う $\Rightarrow$ 構造的識別性の問題 (ω_2 をベイズ最適値に固定し、結合パラメータの推論を条件付きで報告)。

本報告執筆時点で 1 名目を実行中 (暫定 $n = 3$ 段階のため数値は未確定)。

5 未決の科学的判断

1. 事前分散を 2 のままか 4 に戻すか。公式デモ・TAPAS 既定はいずれも 4。現状 2 の理由は記録がなく、 ω_2 識別性の評価とも交絡する。
2. **Gate A (cue 共有 対 分離)**。白 - 赤差が全員で系統的に生じていることが判明。共有維持なら共有ベイズ最適値、分離なら白・赤別値を用いる。
3. ω_2 を自由推定するか固定するか。「自由 対 固定」は二択ではなく事前分布幅の連続体であり、複数被験者回収の結果を待って決める。
4. **最終 BMS 仕様**。論文忠実版 `spm_BMS_gibbs` を主、`spm_BMS` (protected exceedance) を感度分析とする方針は合意済み。

6 残りの検証ゲート

- ☐ negative log joint の MATLAB との照合
- ☐ optimizer 軌跡・MAP・Hessian・LME の MATLAB との照合
- ☐ 集約/逐次 PPC 要約の MATLAB fixture との照合
- ☐ parameter recovery の正式合格 (37 名実行前の必須ゲート)
- ☐ 残り MATLAB fixture (joint, simulation) の書き出し

HGF 軌跡、WFPT (2,240 点)、試行別 DDM 対数尤度、Gibbs/protected BMS、固定期限 DDM シミュレーションの MATLAB Online fixture との照合は通過済み。

7 閾値の根拠 (補遺)

`max_condition_number` = 10^8 Laplace 共分散は数値 Hessian の逆行列で得る。倍精度の相対丸め増幅は $\kappa \cdot \varepsilon$ ($\varepsilon = 2.22 \times 10^{-16}$) で抑えられ、 $\kappa = 10^8$ で約 2.2×10^{-8} 。これは丸めのみを拘束し、Ridders 有限差分誤差 (より大きい項) は別診断として毎回記録する。

`max_rejection_rate` = 0.20 Laplace 近似ガウスの質量のうち有効台の外へ出る割合 r を 0.20 に

制限すると、打ち切りガウスの密度歪みは $1/(1-r) = 1.25$ 倍に抑えられる。値自体は宣言的規約。
systematic deviation の被験者割合 = 0.20 正しく特定されたモデルでは約 5% の被験者が偶然閾を
超える (37 名で期待 1.85 名)。20% 超 (8/37 以上) を境界とすると公称率の 4 倍で、帰無仮説下の
二項確率は 10^{-3} 未満。